

Exercice — Flexbox avec Flexbox Froggy

 **DURÉE** : ● 10 min | ● 20 min | ● 30 min
 **Niveau Bloom** : Appliquer (3) / Analyser (4)
 **Prérequis** : Leçon XI (Flexbox)

Objectif

Maîtriser les propriétés Flexbox — `justify-content`, `align-items`, `flex-direction`, `flex-wrap`, `order`, `align-self` — en les utilisant en situation réelle sur le jeu gamifié **Flexbox Froggy** (24 niveaux).

Pourquoi un jeu en ligne plutôt qu'un exo écrit

Flexbox a **deux axes** (principal et perpendiculaire) qu'on confond facilement quand on lit la doc. Le jeu force à manipuler les axes en visuel — la grenouille bouge selon la propriété tapée. 20 minutes de jeu valent 2 heures de copy-paste.

● Échauffement (niveaux 1-8)

Ouvrir flexboxfroggy.com/#fr et compléter les **8 premiers niveaux** :

1. `justify-content` (axe principal — horizontal par défaut)
2. `align-items` (axe perpendiculaire)
3. Combinaison `justify-content` + `align-items`
4. `flex-direction: row-reverse`
5. `flex-direction: column`
6. Combinaison `flex-direction` + alignements
7. `order` pour réordonner les enfants
8. `align-self` pour exception sur un enfant

👉 Repérer le moment où la grenouille atteint son nénuphar — c'est le « ah ! » de compréhension de Flexbox.

● Normal — À vous de jouer (niveaux 9-24)

Continuer jusqu'au **niveau 24 (fin du jeu)**. Ces niveaux introduisent :

- `flex-wrap: wrap` et `flex-wrap: wrap-reverse`
- `flex-flow` (raccourci `direction` + `wrap`)
- `align-content` (axe perpendiculaire quand il y a plusieurs lignes)
- Combinaisons complexes des 4 propriétés

Pour chaque niveau réussi du premier coup, noter mentalement « *quand utiliserais-je ce pattern dans un vrai projet ?* ». Pour chaque échec, **prendre 30 secondes** pour comprendre l'erreur avant de retenter.

Cible : **24/24** atteints sans utiliser la solution.

● Défi — Navbar Flexbox sur un projet existant

À partir d'une page HTML existante (ou créer une nouvelle page) :

1. Refactor la **navbar** pour qu'elle utilise **uniquement Flexbox** (pas de `float`, `position: absolute`, ni Bootstrap) :
 - Logo à gauche, menu au centre, bouton « Panier » à droite.
 - Le menu doit basculer **en colonne sous 768px** (mobile) via media query.
2. Refactor une **liste de cartes** en Flexbox **wrappable** :
 - Chaque carte fait au minimum 250px de large.
 - Les cartes se réorganisent automatiquement quand on redimensionne.
3. Tester avec DevTools en mode responsive — vérifier que rien ne déborde à 320px.

Critères d'auto-réussite

- ✗ **24/24** niveaux Flexbox Froggy terminés.
- ✗ Tu sais expliquer la différence entre `justify-content` (axe principal) et `align-items` (axe perpendiculaire) **sans hésiter**.
- ✗ Tu sais utiliser `flex-wrap: wrap` et la valeur `flex: 1 1 200px` pour un comportement responsive.
- ✗ (●) Navbar refactorisée en Flexbox pur, responsive 320-1920px sans bug.

Pour aller plus loin

- **CSS Tricks — A Complete Guide to Flexbox** — LA référence en 1 page (à mettre en favori).
- **Coding Fantasy — Flexbox Defense** — un tower defense où on positionne ses tourelles via Flexbox. 20 min de plus, niveau ●.